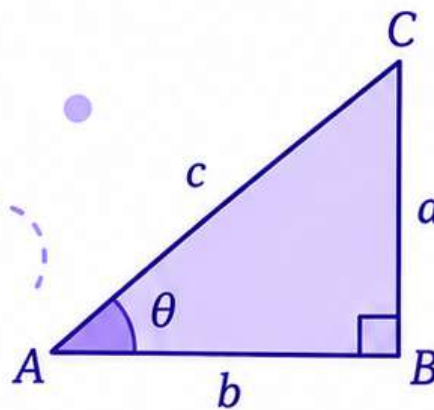
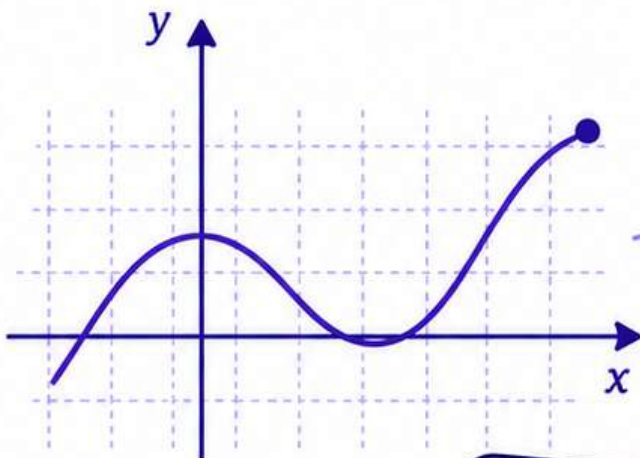


# Matematika IPA & Trigonometri

Kuasai aljabar IPA, fungsi dasar, trigonometri,  
limit sederhana, dan turunan dasar untuk  
menghadapi soal UM PTN & SNBT.

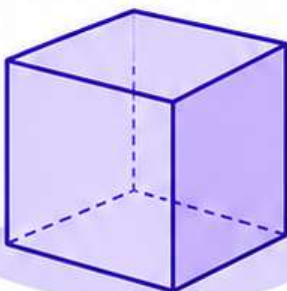


$$\sin \theta = \frac{a}{c}$$

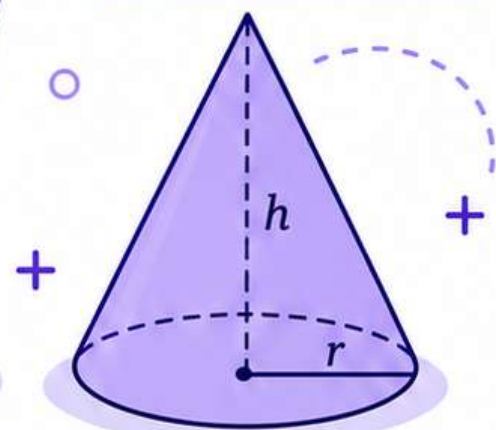
$$\cos \theta = \frac{b}{c}$$

$$\tan \theta = \frac{a}{b}$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$



$$\frac{d}{dx}(x^n) = nx^{n-1}$$



# Peta Seri Buku Materi

Buku 06 adalah bagian dari seri belajar bertahap yang dirancang untuk membantu memahami Matematika IPA & Trigonometri secara sistematis.



## Daftar Isi

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| 1. Tujuan Buku & Gambaran Materi .....              | 3  |
| 2. Aljabar Dasar & Operasi Bentuk Aljabar .....     | 4  |
| 3. Fungsi, Persamaan, dan Grafik .....              | 5  |
| 4. Trigonometri Dasar .....                         | 6  |
| 5. Sudut Istimewa & Identitas Dasar .....           | 7  |
| 6. Limit & Turunan Dasar .....                      | 8  |
| 7. Contoh Soal, Pembahasan, & Latihan Singkat ..... | 9  |
| 8. Rangkuman & Tracker Belajar .....                | 10 |

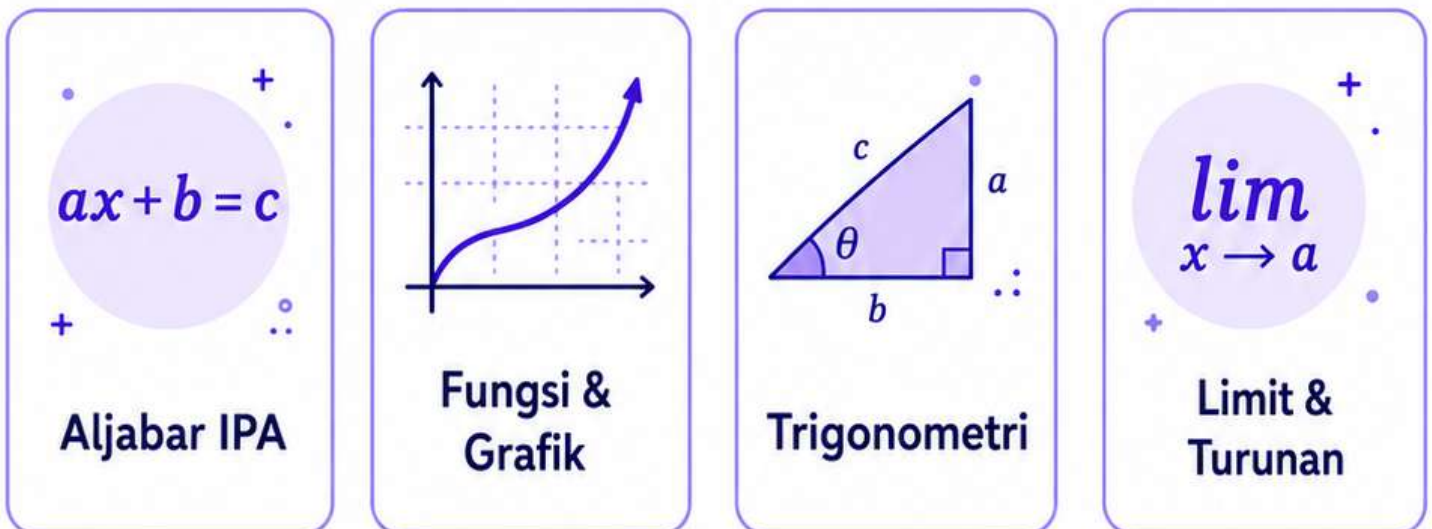


# 1. Tujuan Buku

Buku ini dirancang untuk membantumu menguasai konsep-konsep penting dalam Matematika IPA & Trigonometri yang sering muncul pada soal UM PTN dan SNBT.

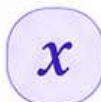
- ✓ Memahami aljabar dan fungsi dasar.
- ✓ Menguasai konsep trigonometri.
- ✓ Memahami limit dan turunan sederhana.
- ✓ Mampu menyelesaikan soal dengan lebih sistematis.

## Gambaran Materi



# 2. Aljabar Dasar & Operasi Bentuk Aljabar

## A. Konsep Dasar



### Variabel

Simbol yang mewakili suatu bilangan yang nilainya dapat berubah.



### Koefisien

Bilangan yang mengalikan variabel, misalnya 3 pada  $3x$ .



### Konstanta

Bilangan tetap yang tidak memuat variabel, misalnya 5.



### Suku

Bagian dari bentuk aljabar yang dipisahkan oleh tanda + atau -, misalnya  $3x$  dan 5.

### Contoh Ekspresi

$$3x + 5$$

Suku 1:

$$3x$$

(koefisien 3,  
variabel  $x$ )

Suku 2:

$$5$$

(konstanta)

## B. Operasi Bentuk Aljabar



### 1 Penjumlahan

Jumlahkan suku sejenis.

$$\begin{aligned}(2x + 3) + (5x - 1) \\&= (2x + 5x) + (3 - 1) \\&= 7x + 2\end{aligned}$$



### 2 Pengurangan

Kurangkan suku sejenis.

$$\begin{aligned}(4x + 7) - (x - 2) \\&= (4x - x) + (7 + 2) \\&= 3x + 9\end{aligned}$$



### 3 Perkalian Sederhana

Kalikan koefisien dan variabel.

$$\begin{aligned}2x \cdot (3x - 4) \\&= 2x \cdot 3x - 2x \cdot 4 \\&= 6x^2 - 8x\end{aligned}$$



### Contoh Soal



Sederhanakan bentuk aljabar berikut:

$$2x + 3x - 4$$

#### Penyelesaian:

$$\begin{aligned}2x + 3x - 4 \\&= (2x + 3x) - 4 \\&= 5x - 4\end{aligned}$$

$$\text{Jadi, } 2x + 3x - 4 = 5x - 4$$



Faktorkan bentuk kuadrat berikut:

$$x^2 + 5x + 6$$

#### Penyelesaian:

- Cari dua bilangan yang jumlahnya 5 dan hasil kalinya 6.
- Bilangan tersebut adalah 2 dan 3.
- Maka faktornya:

$$x^2 + 5x + 6 = (x + 2)(x + 3)$$

$$\text{Jadi, } x^2 + 5x + 6 = (x + 2)(x + 3)$$



**Catatan Penting:** Sebelum melakukan operasi, pastikan kamu menyamakan suku sejenis.



# 3. Fungsi, Persamaan, dan Grafik

## 1. Persamaan Linear

Persamaan linear satu variabel adalah persamaan pangkat tertinggi variabelnya adalah satu.

Bentuk Umum

$$ax + b = c$$

dengan  $a \neq 0$

Contoh

$$2x + 3 = 11$$

$$2x = 11 - 3$$

$$2x = 8$$

$$x = \frac{8}{2}$$

Jadi,  $x = 4$

## 2. Fungsi

Fungsi adalah relasi yang memasangkan setiap anggota domain ke tepat satu anggota kodomain.

Domain ( $x$ )

1

2

3

4

Kodomain  $f(x)$

3

5

7

9

$$f(x) = 2x + 1$$

Aturan fungsi:  
kalikan 2, lalu tambah 1.

Contoh Nilai

$$f(2) = 2(2) + 1$$

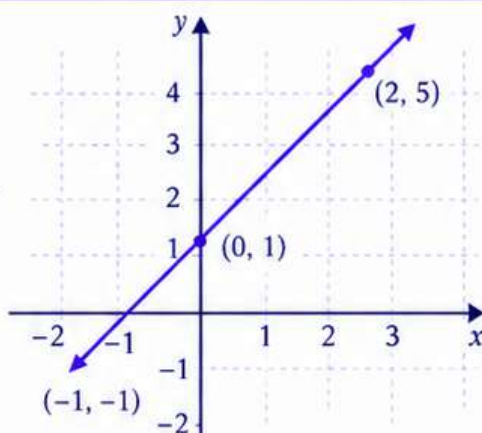
$$= 4 + 1$$

$$= 5$$

Jadi,  $f(2) = 5$

## 3. Grafik

Grafik fungsi linear berbentuk garis lurus. Kemiringan garis ditentukan oleh gradien.



Jika gradien positif, grafik naik dari kiri ke kanan.

Contoh:  $y = 2x + 1$   
gradien = 2 (positif)

### Ringkasan Istilah Penting

$x$

Domain

Himpunan semua nilai masukan ( $x$ ) pada fungsi.

$y$

Range

Himpunan semua nilai keluaran  $f(x)$  pada fungsi.



Gradien

Kemiringan garis.

$$\text{Rumus: } m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$



Titik Potong

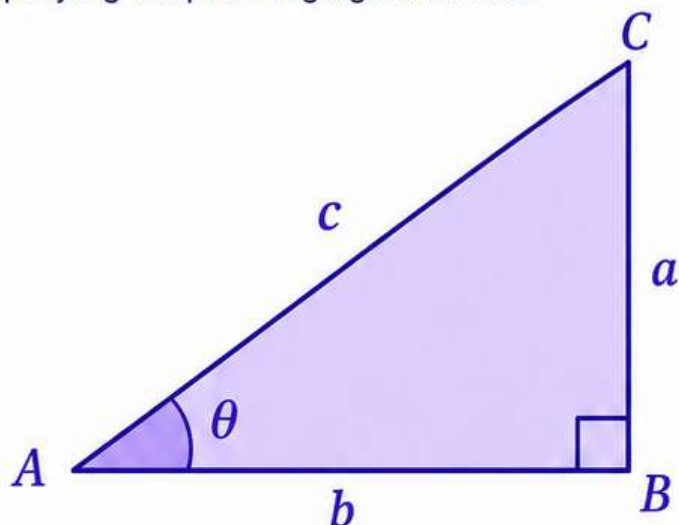
Titik potong dengan sumbu.

$x$ -intersep: saat  $y = 0$

$y$ -intersep: saat  $x = 0$

## 4. Trigonometri Dasar

Trigonometri mempelajari hubungan antara sudut dan perbandingan panjang sisi pada segitiga siku-siku.



$$\sin \theta = \frac{\text{depan}}{\text{miring}} = \frac{a}{c}$$

$$\cos \theta = \frac{\text{samping}}{\text{miring}} = \frac{b}{c}$$

$$\tan \theta = \frac{\text{depan}}{\text{samping}} = \frac{a}{b}$$

### Sudut Lancip



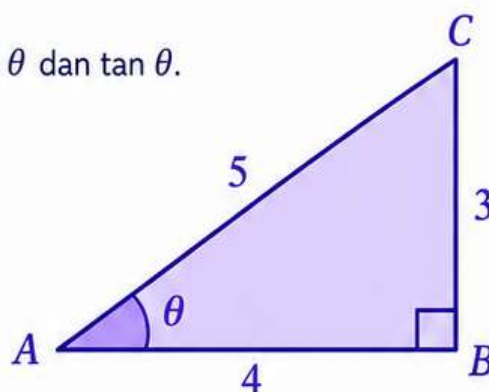
- ✓ Sudut lancip adalah sudut yang besarnya antara  $0^\circ$  dan  $90^\circ$ .
- ✓ Pada sudut lancip, semua perbandingan trigonometri bernilai positif.
- ✓ Nilai  $\sin \theta$ ,  $\cos \theta$ , dan  $\tan \theta$  bergantung pada sudut yang dipilih.
- ✓ Jika sudut berubah, perbandingannya juga berubah.

### Contoh Soal

Jika  $\sin \theta = \frac{3}{5}$  untuk suatu sudut lancip, tentukan  $\cos \theta$  dan  $\tan \theta$ .

#### Pembahasan

- 1  $\sin \theta = \frac{3}{5}$  berarti sisi depan = 3 dan miring = 5.
- 2 Gunakan segitiga 3–4–5:  
Jika depan = 3 dan miring = 5, maka samping = 4.
- 3 Hitung  $\cos \theta$  dan  $\tan \theta$ .
  - $\cos \theta = \text{samping} / \text{miring} = \frac{4}{5}$
  - $\tan \theta = \text{depan} / \text{samping} = \frac{3}{4}$



Jawaban:

$$\cos \theta = \frac{4}{5} \quad \text{dan} \quad \tan \theta = \frac{3}{4}$$



**Ingat!** Semua perbandingan trigonometri bergantung pada sudut yang dipilih.



## 5. Sudut Istimewa & Identitas Dasar

Sudut istimewa membantu kita menghitung nilai trigonometri dengan cepat tanpa kalkulator.

### Nilai Trigonometri Sudut Istimewa

| $\theta$      | $0^\circ$ | $30^\circ$           | $45^\circ$           | $60^\circ$           | $90^\circ$        |
|---------------|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| $\sin \theta$ | 0         | $\frac{1}{2}$        | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | 1                 |
| $\cos \theta$ | 1         | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | $\frac{1}{2}$        | 0                 |
| $\tan \theta$ | 0         | $\frac{\sqrt{3}}{3}$ | 1                    | $\sqrt{3}$           | tidak terdefinisi |

### Identitas Dasar

- 1**  $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$   
(Identitas Pythagoras)
- 2**  $\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$   
(Definisi tangen)
- 3**  $1 + \tan^2 \theta = \sec^2 \theta$   
(Identitas tangen-secant)

### Contoh Pembahasan

**Soal** Jika  $\sin \theta = \frac{3}{5}$  dan  $\theta$  sudut lancip, tentukan  $\cos \theta$ .

#### Penyelesaian

Gunakan identitas:  $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$

$$\begin{aligned}\cos^2 \theta &= 1 - \sin^2 \theta \\ &= 1 - \left(\frac{3}{5}\right)^2 \\ &= 1 - \frac{9}{25} \\ &= \frac{16}{25}\end{aligned}$$

Karena  $\theta$  sudut lancip, maka  $\cos \theta > 0$ , sehingga:

$$\begin{aligned}\cos \theta &= \sqrt{\frac{16}{25}} \\ &= \frac{4}{5}\end{aligned}$$

**Jawaban**

$$\cos \theta = \frac{4}{5}$$

## 7. Contoh Soal, Pembahasan, & Latihan Singkat

### Contoh Soal 1

Tentukan penyelesaian dari persamaan berikut:  $3x + 7 = 19$

#### Pembahasan

$$3x + 7 = 19 \quad (\text{Persamaan awal})$$

$$3x + 7 - 7 = 19 - 7 \quad (\text{Kurangi 7 di kedua ruas})$$

$$3x = 12 \quad (\text{Sederhanakan})$$

$$x = \frac{12}{3} \quad (\text{Bagi kedua ruas dengan 3})$$

$$x = 4$$

Jadi, penyelesaiannya adalah  $x = 4$ .

### Contoh Soal 2

Diketahui  $\cos \theta = \frac{4}{5}$  untuk sudut lancip.  
Tentukan  $\sin \theta$  dan  $\tan \theta$ .

#### Pembahasan

- Diketahui  $\cos \theta = \frac{4}{5} = \frac{\text{sisi samping}}{\text{sisi miring}}$

Ambil segitiga siku-siku dengan:  
sisi samping = 4, sisi miring = 5

- Dengan Teorema Pythagoras:

$$\text{sisi depan} = \sqrt{5^2 - 4^2} = \sqrt{25 - 16} = \sqrt{9} = 3$$

- Maka:

$$\sin \theta = \frac{\text{sisi depan}}{\text{sisi miring}} = \frac{3}{5}$$

$$\tan \theta = \frac{\text{sisi depan}}{\text{sisi samping}} = \frac{3}{4}$$

$$\text{Jadi, } \sin \theta = \frac{3}{5} \text{ dan } \tan \theta = \frac{3}{4}.$$

### Latihan Singkat

Pilih jawaban yang paling tepat!

1. 30% dari 250 adalah ...

A. 50      B. 60      C. 75      D. 80      E. 100

2. Jika  $f(x) = 2x - 3$ , maka  $f(5) = \dots$

A. 5      B. 7      C. 8      D. 9      E. 10

3. Nilai dari  $\tan 45^\circ$  adalah ...

A. 0      B.  $\frac{1}{2}$       C. 1      D.  $\sqrt{2}$       E. 2



**Tip:** Baca soal dengan teliti, pahami konsepnya, lalu kerjakan langkah demi langkah.